

Предыстория

В начале XVI века Фернан Магеллан отправился на поиски западного пути к «Островам Пряностей». Его экспедиция столкнулась с непредсказуемыми океанскими течениями в районе современного Индонезийского архипелага. Там царили **односторонние течения**. В одних местах архипелага море позволяло двигаться всегда только в одном направлении, в других — направления течений менялись в определённые сезоны.

В дошедших до наших дней легендах упоминались **10 главных островов**, вокруг которых и разворачивались события:

1. Новая Гвинея
2. Калимантан
3. Суматра
4. Сулавеси
5. Ява
6. Тимор
7. Хальмахера
8. Серам
9. Сумба
10. Флорес

Сохранилось два разрозненных манускрипта, в которых описывались две разные «сети течений», соединяющих 10 основных островов.

Так родились две загадки эпохи Великих географических открытий — одна про несбывшийся замкнутый обход всех течений, другая про удивительный единичный заход на все острова. Легенды приписывают Магеллану и его преемникам долгие споры и попытки найти оптимальные курсы, чтобы победить эти коварные океанские дороги. Сумеете ли вы теперь восстановить недостающее знание, сокрытое в древних записях, и понять, где правда, а где миф?

Часть I. «Пропавший маршрут Магеллана»

Старая рукопись гласит, что в определённый период существовали следующие **15 направлений течений** (в каждом указано, откуда и куда шла вода, допускающая движение корабля):

1. Новая Гвинея → Калимантан
2. Калимантан → Суматра
3. Суматра → Новая Гвинея
4. Новая Гвинея → Сулавеси
5. Сулавеси → Калимантан
6. Ява → Тимор
7. Новая Гвинея → Ява
8. Тимор → Хальмахера
9. Хальмахера → Серам
10. Серам → Сумба
11. Сумба → Флорес
12. Флорес → Калимантан
13. Ява → Новая Гвинея
14. Сумба → Новая Гвинея
15. Серам → Новая Гвинея

Однако легенда гласит, что **никто** не сумел проплыть по **всем** этим течениям **ровно один раз** и замкнуть плавание там же, где начался путь. Возможно, именно из-за такой сложной и несбалансированной картины потоков исследователи назвали этот список «Пропавшим маршрутом Магеллана».

Вопрос: можно ли на самом деле последовательно пройти **каждое** из названных течений, не пропустив ни одно и не повторившись, а затем вернуться в начальную точку?

Обоснуйте свой ответ.

Часть II. «Тайные течения Ост-Индии»

В другом фрагменте указывается, что во время смены муссонов появлялась **иная** расстановка водных путей (их тоже насчитали 15), позволяющая не просто везде доплыть, но и совершить особое плавание, охватывающее все 10 островов **ровно по одному разу**. Список тех самых течений:

1. Тимор → Новая Гвинея
2. Суматра → Ява
3. Ява → Калимантан
4. Хальмахера → Flores
5. Калимантан → Сулавеси
6. Сулавеси → Хальмахера
7. Новая Гвинея → Суматра
8. Flores → Серам
9. Сумба → Тимор
10. Серам → Сумба
11. Ява → Сумба
12. Калимантан → Flores
13. Суматра → Сулавеси
14. Сумба → Flores
15. Калимантан → Новая Гвинея

Здесь речь уже шла не о прохождении всех течений, а о том, **можно ли посетить каждую из десяти земель (одна за другой) ровно по одному разу**, не возвращаясь на один и тот же остров повторно, и в финале всё же прийти туда, откуда началось путешествие.

Португальские мореплаватели утверждали, что одному из лоцманов удалось найти такой круговой путь и скрыть его схему в зашифрованном виде, чтобы обогнать конкурентов. Но доподлинно известно лишь то, что эти 15 направлений существовали в определённый сезон, а тайный маршрут в летописях описан слишком смутно.

Вопрос: правда ли, что по указанным течениям можно выстроить плавание, когда корабль побывает **на всех** 10 островах, заходя на каждый один-единственный раз, и вернётся в исходную точку?

Обоснуйте свой ответ.

Часть III. «Встреча у Явы: сложное путешествие двух кораблей»

Однажды две каракки — «**Тринидад**» и «**Виктория**» — оказались по разные стороны архипелага. Они условились собраться у берегов **Явы** к утру 60-го дня, но каждая шла своим путём с непохожими условиями. Где-то течение помогало, где-то мешало, и штурманы выяснили, что придётся **разбить плавание на несколько участков**. Если корабли ошибутся в датах выхода, один может прийти слишком рано и дожидаться другого, либо оба опоздают на долгожданную встречу.

1. Каракка «**Тринидад**» (отправляется с острова Тимор)
 - Всего нужно пройти **280 лиг** по трём отрезкам:
 1. **84 лиги** с попутным течением (+2 лиги в день),
 2. **100 лиг** в спокойных водах,

3. **96 лиг** при встречном ветре (–1 лига в день).

- Базовая скорость на спокойном отрезке — **5 лиг в день**.
- Капитан не может покинуть Тимор раньше утра **5-го дня** из-за ремонта парусов.

2. **Каракка «Виктория»** (отправляется с острова Суматра)

- Те же **280 лиг**, но в **четырёх** частях:
 1. **90 лиг** с лёгким попутным ветром (+1 лига в день),
 2. **50 лиг** в спокойной воде,
 3. **80 лиг** при небольшом встречном течении (–1 лига в день),
 4. **60 лиг** снова без добавок.
- Та же базовая скорость: **5 лиг в день**.
- Капитан может выйти из гавани уже с **1-го дня**, если посчитает нужным.

Обе каракки хотят прибыть к берегам Явы **к утру 60-го дня**.

Вопросы для решения

1. **Сколько дней** у «Тринидада» займёт каждый из трёх отрезков пути?
2. **Сколько дней** потребуется «Виктории» на каждый из её четырех участков плавания?
3. Если бы оба корабля отплывали прямо в стартовый **день**, к **какому дню** каждый реально прибыл бы на Яву? Совпадает ли это с 60-м днём?
4. Как сказанное выше меняется, если «Тринидад» не может уйти ранее утра **5-го дня**, а «Виктория» может стартовать хоть в **1-й день** или позже?
5. Можно ли подобрать **точные дни** отправления, чтобы в итоге обе каракки встретились у Явы одновременно в **60-й день**? Если нет, то какой ближайший общий срок им подойдёт?

Кто догадается рассчитать верные дни и часы выхода, тот решит задачу морских штурманов и избежит долгого ожидания у берегов Явы!